

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2020—2021学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚

适用对象（年级专业）：2019级计算机科学与技术（金融信息化）

使用试题的任课教师姓名：陈姚

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 9 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

一. 简答题（40 分，每小题 5 分）

1. 请简述如果程序在运行的过程中发生了中断，操作系统的基本处理流程。
2. 如果一个 CPU 的缓存被称之为 4 路组相联（4-Way Set Associative），请问该 CPU 的缓存有什么特点？
3. AArch64 架构下的 Cortex-A57 CPU 的 L1 缓存参数如下：
 - a) 物理地址长度为 44 位；
 - b) 缓存大小为 32KB，缓存行大小为 64 字节；
 - c) 256 组，2 路组相联缓存。

请给出读取物理地址 0x2fbbc030 开始的 4 个字节的物理内存时缓存命中的条件。

4. 请简要解释软链接和硬链接的区别。
 5. 在 AArch64 体系中，有 31 个 64 位的通用寄存器，命名为 X0~X30。其中 X29 用作帧指针（FP），X30 用作链接指针（LP），请问它们的功能是什么？
 6. 什么是两级调度？为什么要引入两级调度？
 7. 信号和信号量的区别是什么？请分别给出一个具体的例子。
 8. 简述什么是伪共享。
- ## 二. 简述页面替换策略中的 Second Chance 和 LRU 策略，并分别为这两种策略填写如下表格。（7 分）

物理页访问顺序	3	2	3	1	4	3	5	4	2	3	4	3
（该行为头部） 存储物理页号的队 列												
是否发生缺页												

- ## 三. 简述 AArch64 的 4 级页表机制，并说明大页机制是如何在 AArch64 中实现的。（7 分）
- 四. 什么是中期调度？它对于进程的状态有什么影响？请给出引入中期调度后的进程 7 状态转换图，并给出每个转换发生的条件。（7 分）
 - 五. 简述进程调度中多级反馈队列调度的基本原理。（7 分）
 - 六. Linux 如何处理用户注册的信号处理函数，简述 Linux 是如何保证在完成户注册的信号处理函数后，能够再次回到最初被信号打断之前的上下文的？（7 分）
 - 七. 简述 L4 微内核中对于控制流转移的优化措施（即惰性调度和直接进程切换），这

些优化措施有什么潜在的缺陷。(7 分)

八. 简述 FAT 文件系统的特点。(8 分)

九. 阅读如下代码, 解释写者优先的读写锁的实现原理。(10 分)

```
1 struct rwlock{
2     volatile int reader_cnt;
3     volatile bool has_writer;
4     struct lock lock;
5     struct cond reader_cond;
6     struct cond writer_cond;
7 };
8
9 void lock_reader(struct rwlock *rwlock){
10     lock(&rwlock->lock);
11     while(rwlock->has_writer==true)
12         cond_wait(&rwlock->writer_cond, &rwlock->lock);
13     rwlock->reader_cnt++;
14     unlock(&rwlock->lock);
15 }
16
17 void unlock_reader(struct rwlock *rwlock){
18     lock(&rwlock->lock);
19     rwlock->reader_cnt--;
20     if(rwlock->reader_cnt==0)
21         cond_signal(&rwlock->reader_cond);
22     unlock(&rwlock->lock);
23 }
24
25 void lock_writer(struct rwlock *rwlock){
26     lock(&rwlock->lock);
27     while(rwlock->has_writer==true)
28         cond_wait(&rwlock->writer_cond, &rwlock->lock);
29     rwlock->has_writer = true;
30     while(rwlock->reader_cnt > 0)
31         cond_wait(&rwlock->reader_cond, &rwlock->lock);
32     unlock(&rwlock->lock);
```

```
33 }  
34  
35 void unlock_writer(struct rwlock *rwlock){  
36     lock(&rwlock->lock);  
37     rwlock->has_writer = false;  
38     cond_broadcast(&rwlock->writer_cond);  
39     unlock(&rwlock->lock);  
40 }
```